

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Corso di Laurea Triennale in Informatica per le aziende digitali — L-31

## RELAZIONE TECNICA BACKEND DATABASE

Ingegnerizzazione del backend dati: modello relazionale, migrazioni, sicurezza e diagnostica

Project Work n. 19 — Tema 2: Privacy e sicurezza aziendale

Progettazione e realizzazione di una base dati relazionale per asset, servizi, dipendenze e responsabilità in ambito NIS2/ACN

Autore: Gianluca Lucarelli

Versione 3.0

*Allegato tecnico di approfondimento al documento principale del Project Work*

## Nota sul documento

La presente relazione costituisce l'allegato tecnico dedicato al backend del Project Work. Il documento principale del PW rimane l'elaborato di riferimento per la presentazione complessiva del progetto; questa relazione ne approfondisce invece le scelte di modellazione, la pipeline SQL, la sicurezza, la tracciabilità e le verifiche eseguite sul database PostgreSQL gestito tramite Supabase.

La versione 3.0 mantiene l'impianto consolidato della versione 2.2 e recepisce esclusivamente le evoluzioni già verificate sul database e nell'integrazione applicativa. La pipeline produttiva comprende ora gli script 01–30, il toolkit diagnostico gli script X1–X21 e il modello strutturale è composto da 36 tabelle e 11 viste principali. Le integrazioni successive documentano i soggetti NIS2 e gli incarichi storicizzati, i cataloghi di dipendenza e impatto, la registrazione degli accessi applicativi e il modulo di cybersecurity assessment FNCSDP con Profilo Target, Profilo Attuale, score e gap.

**Criterio di affidabilità: X17 resta il controllo di chiusura del nucleo storico; X18 e X19 validano accessi e qualità dei dati; X20 verifica LOGIN, LOGOUT e MFA\_VERIFICATA; X21 certifica il modulo FNCSDP, i conteggi finali 36/11, la 3FN, RLS, trigger, mapping e coerenza delle misure. Le migrazioni 27–30 sono state eseguite su Supabase e quindi versionate nel repository. I dati applicativi citati sono riferiti al collaudo conclusivo del 30 luglio 2026.**

## Indice dei contenuti

- [1. Finalità e perimetro della relazione](#)
- [2. Architettura del backend e organizzazione del repository](#)
- [3. Stato finale verificato del database](#)
4. Core Migration Pipeline (01–30)
  - [4.1 01-Inizializzazione-Schema-v6.8\\_Hardened.sql](#)
  - [4.2 02-dati.sql](#)
  - [4.3 03-sicurezza-rls.sql](#)
  - [4.4 04-Fix schema permissions for Supabase.sql](#)
  - [4.5 05\\_viste\\_esportazione\\_acn.sql](#)
  - [4.6 06\\_configurazione\\_audit\\_permissions.sql](#)
  - [4.7 07\\_impostazione\\_timezone\\_locale.sql](#)
  - [4.8 08-update-read-policy.sql](#)
  - [4.9 09-tassonomia-incidenti-acn.sql](#)
  - [4.10 10-popolamento-tassonomia-acn.sql](#)
  - [4.11 11-policy-evento-servizio.sql](#)
  - [4.12 12-Hardening-Vincoli-Dominio-Organizzazione-v1.0.sql](#)
  - [4.13 13-Hardening-Gerarchia-Servizi-v1.0.sql](#)
  - [4.14 14-Hardening-Gerarchia-Asset-v1.0.sql](#)
  - [4.15 15-Hardening-Gerarchia-Fornitori-v1.0.sql](#)
  - [4.16 16-Hardening-Relazione-Asset-Fornitore-v1.0.sql](#)
  - [4.17 17-Completamento-Supply-Chain-Multilivello-v1.0.sql](#)
  - [4.18 18-Correzione-Vista-Reporting-Servizi-Critici-v1.0.sql](#)
  - [4.19 19-Estensione-Sistema-Audit-Generalizzato-v1.0.sql](#)
  - [4.20 20-Uniformazione-Archiviazione-Logica-v1.0.sql](#)
  - [4.21 21-Correzione-Vincolo-Responsabile-Ruolo-v1.0.sql](#)
- 4.22 22-Abilitazione-Accesso-Operativo-Utente-Valutazione-Asset-v1.0.sql
- 4.23 23-Estensione-Accesso-Operativo-Tabelle-Applicative-v1.1.sql
- 4.24 24-Archiviazione-Logica-Asset-Dimostrativi-v1.0.sql
- 4.25 25-Normalizzazione-Terminologica-Dati-Applicativi-v1.0.sql

4.26 26-Normalizzazione-Contatto-Responsabile-v1.0.sql

4.27 27-Estensione-Soggetti-NIS2-e-Incarichi-Storicizzati-v1.0.sql

4.28 28-Popolamento-Cataloghi-Dipendenze-e-Impatti-v1.0.sql

4.29 29-Registrazione-Accessi-Applicativi-Audit-v1.0.sql

4.30 30-Profilo-Target-e-Attuale-FNCSDP-v1.0.sql

5. Diagnostic, Validation & Patch Toolkit (X1–X21)

- [5.1 X1 EXPORT SCHEMA db.sql](#)
- [5.2 X2 VISUALIZZA COLONNE VISTE.sql](#)
- [5.3 X3 SETUP SUPPLY CHAIN.sql](#)
- [5.4 X4 FIX SUPPLY CHAIN FW.sql](#)
- [5.5 X5 AUDIT TRAIL SETUP.sql](#)
- [5.6 X6 EXPORT TRIGGER FUNCTIONS.sql](#)
- [5.7 X7 EXPORT DATABASE CONSTRAINTS.sql](#)
- [5.8 X8 CHECK DUPLICATES AND NULL ORGANIZATIONS.sql](#)
- [5.9 X9 EXPORT VIEWS DEFINITIONS AND PRIVILEGES.sql](#)
- [5.10 X10 EXPORT RLS POLICIES AND GRANTS.sql](#)
- [5.11 X11–X12: readiness del modello fornitori](#)
- [5.12 X13 CHECK SUPPLY CHAIN MULTILIVELLO.sql](#)
- [5.13 X14: diagnostica della vista di reporting](#)
- [5.14 X15 CHECK AUDIT SYSTEM READINESS.sql](#)

5.19 X20-Diagnostica-Audit-Accessi-v1.0.sql

5.20 X21-Diagnostica-Profilo-Assessment-FNCSDP-v1.0.sql

- [5.15 X16 CHECK ARCHIVIAZIONE LOGICA READINESS.sql](#)
- [5.16 X17 CHECK VERIFICA FINALE BACKEND.sql](#)

5.17 X18-Diagnostica-Globale-Accessi-MFA-Utenze-Valutazione-v1.2.sql

5.18 X19-Diagnostica-Qualita-Normalizzazione-Dati-v1.1.sql

6. [Analisi delle ridondanze e refactoring controllato](#)

- [6.1 Evoluzione dell’Audit Engine](#)
- [6.2 Abilitazione RLS reiterata](#)
- [6.3 Riallineamento delle policy di lettura](#)
- [6.4 Correzione della vista di reporting](#)
- [6.5 Dalla cancellazione fisica alla conservazione logica](#)

7. Modello relazionale, gerarchie e normalizzazione

- [7.1 Gerarchie storicizzabili](#)
- [7.2 Integrità referenziale e domini](#)

7.4 Modulo FNCSDP: Profilo Target e Profilo Attuale in 3FN

8. [Supply Chain multilivello](#)

9. [Sicurezza: RLS, MFA, privilegi e viste](#)

- [9.1 Lettura e scrittura](#)
- [9.2 Ruolo anon](#)
- [9.3 Cancellazione](#)
- [9.4 FORCE ROW LEVEL SECURITY](#)

9.5 [Accesso operativo controllato e profilo di valutazione](#)

10. [Audit e tracciabilità](#)

11. [Archiviazione logica e conservazione storica](#)

12. [Reporting e interoperabilità ACN/NIS2](#)

13. [Verifica finale e validazioni successive del backend](#)

14. [Riproducibilità, repository e gestione delle versioni](#)

15. [Conclusioni](#)

[Appendice A — Matrice di controllo documentale e applicativa](#)

## 1. Finalità e perimetro della relazione

Il progetto realizza un registro centralizzato per la catalogazione degli asset tecnologici, dei servizi critici, delle dipendenze, dei fornitori e delle responsabilità organizzative utili alla costruzione dei profili richiesti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nel quadro della direttiva NIS2. Il backend è stato progettato come una base dati relazionale normalizzata, sottoposta a vincoli di integrità, politiche Row Level Security e controlli di tracciabilità. Il modello è trasversale e applicabile a organizzazioni pubbliche e private; gli eventuali dati simulati non ne circoscrivono l'impiego a uno specifico settore.

La relazione documenta il percorso che ha portato dalla baseline iniziale al modello consolidato. Il perimetro comprende lo schema public di PostgreSQL, gli script SQL versionati, le viste applicative, le funzioni e i trigger principali, il sistema di audit, l'archiviazione logica e gli strumenti diagnostici usati per validare ogni evoluzione. Non rientrano invece nel dettaglio di questo allegato l'implementazione delle schermate web e i flussi SCR, che saranno descritti nel documento docs/Relazione\_Tecnica\_Frontend\_Applicativo.pdf.

L'obiettivo non è soltanto descrivere gli oggetti presenti nel database, ma dimostrare che il loro sviluppo è avvenuto attraverso una sequenza riproducibile, verificabile e coerente con i requisiti di sicurezza del Project Work.

## 2. Architettura del backend e organizzazione del repository

Il database è implementato su PostgreSQL attraverso un'istanza cloud Supabase. Lo schema applicativo public contiene le tabelle, le viste, le funzioni e i trigger sviluppati per il progetto. I ruoli applicativi anon e authenticated sono gestiti separatamente dalle policy Row Level Security: i privilegi PostgreSQL definiscono quali operazioni sono astrattamente disponibili, mentre le policy RLS stabiliscono quali righe possono essere lette o modificate in relazione al contesto di autenticazione.

La gestione del codice SQL si basa su due rami logici complementari: la Core Migration Pipeline, formata dagli script produttivi numerati 01–30, e il Diagnostic, Validation & Patch Toolkit, formato dagli script X1–X21. La prima modifica lo stato del database in modo sequenziale e controllato; il secondo ispeziona metadati, dati, utenze e configurazioni, producendo evidenze tecniche prima e dopo le migrazioni. X17 certifica il nucleo strutturale, X18–X20 validano accessi, qualità e tracciamento delle autenticazioni, mentre X21 verifica in modo bloccante il modulo FNCSDP e il modello finale a 36 tabelle e 11 viste.

Il flusso operativo adottato prevede l'esecuzione iniziale dello script su Supabase, la verifica dell'esito, il salvataggio nel repository GitHub mediante vscode.dev e, infine, l'aggiornamento dello ZIP locale completo. Supabase rappresenta lo stato operativo del database, il ramo main di GitHub è la fonte ufficiale del codice e lo ZIP locale costituisce la copia di sicurezza. Questa procedura evita di versionare file non verificati e mantiene allineati ambiente cloud, repository remoto e archivio locale.

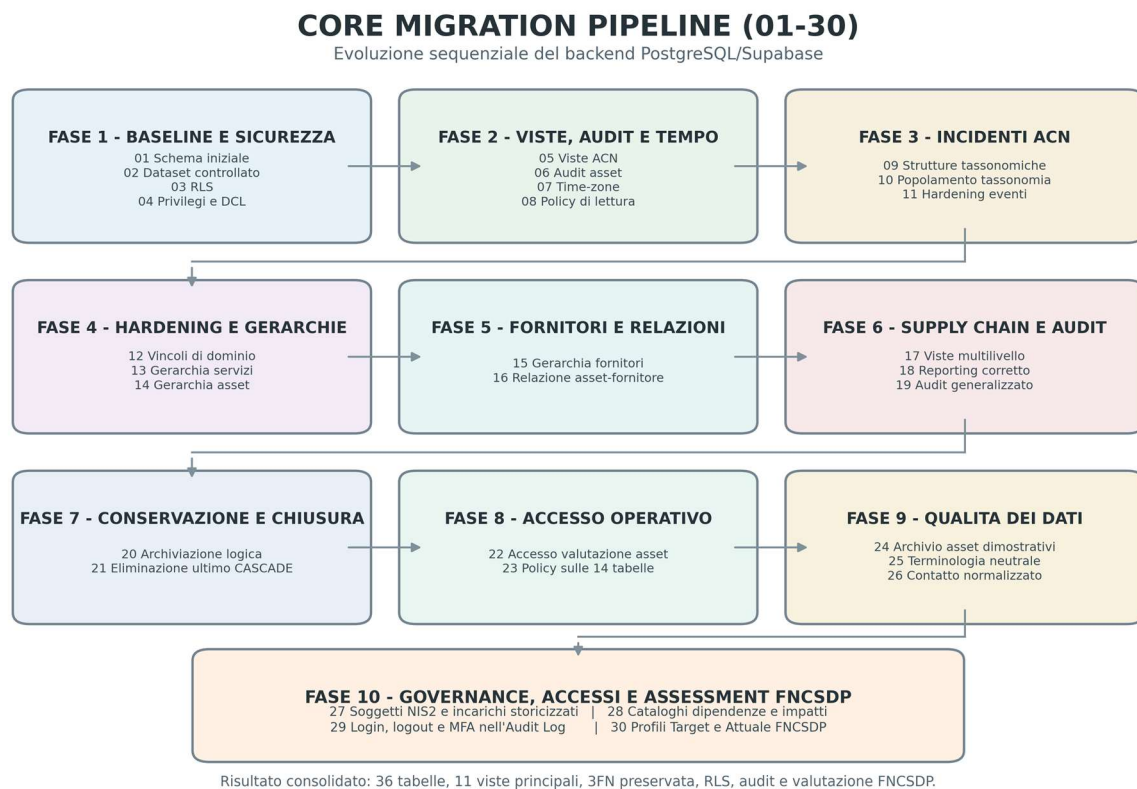


Figura 1 — Core Migration Pipeline aggiornata: dalla baseline 01 al modulo FNCS DP introdotto con lo script 30.

### 3. Stato finale verificato del database

La diagnostica X17, rieseguita dopo la correzione dell'ultimo vincolo ON DELETE CASCADE, ha confermato la chiusura del nucleo storico. Le successive X18–X20 hanno validato accessi, MFA, qualità dei dati e registrazione di LOGIN, LOGOUT e MFA\_VERIFICATA. Lo script X21, eseguito dopo la migrazione 30 e superato in due esecuzioni consecutive, ha certificato 36 tabelle, 11 viste, sei Subcategory ID.AM, RLS, trigger, mapping e coerenza delle misure FNCS DP. Il collaudo applicativo del 30 luglio 2026 ha inoltre confermato un Profilo Target approvato, un Profilo Attuale completato su sei controlli, esportazione XLSX e tracciamento completo nell'Audit Log.

| Indicatore                                         | Valore | Significato                                       |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Tabelle nello schema public                        | 36     | Conteggio verificato da X21                       |
| Tabelle operative coperte da audit e blocco DELETE | 21     | 15 storiche + 6 FNCS DP                           |
| Viste applicative principali                       | 11     | 7 consolidate + 4 FNCS DP, tutte security_invoker |
| Trigger di audit                                   | 21     | Copertura delle tabelle operative                 |
| Trigger di blocco DELETE                           | 21     | Cancellazione fisica impedita                     |
| Trigger di archiviazione standard                  | 16     | 10 storici + 6 FNCS DP                            |

| Indicatore                         | Valore | Significato                                            |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Relazioni temporali storicizzabili | 5      | Servizi, asset, fornitori, asset-fornitore e incarichi |
| Trigger di validazione FNCSDP      | 5      | Target, controlli, mapping, assessment e misure        |
| Vincoli ON DELETE CASCADE          | 0      | Sostituiti con RESTRICT                                |
| Policy DELETE                      | 0      | Nessuna policy applicativa di cancellazione            |
| Privilegi anon                     | 0      | Nessun privilegio su tabelle e viste applicative       |
| Indici non validi                  | 0      | Verifica dei cataloghi PostgreSQL                      |
| Vincoli non validati               | 0      | Tutti i vincoli risultano validati                     |
| Migrazioni produttive versionate   | 30     | Sequenza 01–30 eseguita e allineata                    |
| Diagnostiche versionate            | 21     | Toolkit X1–X21 disponibile in sql/                     |
| Subcategory FNCSDP iniziali        | 6      | ID.AM-1–ID.AM-6, Framework 2.0                         |
| Collaudo Profilo Attuale           | 100%   | 6 misure, score 67%, gap 33%, maturità 3,17/5          |
| Utenze di valutazione attive       | 1      | docentepegaso@gmail.com                                |

L'istanza Supabase contiene anche oggetti interni e di piattaforma, quali ruoli di servizio, estensioni e funzioni non sviluppate specificamente per il Project Work. Per questa ragione la relazione attribuisce valore probatorio soltanto agli oggetti applicativi censiti e alle metriche esplicitamente controllate dagli script diagnostici.

#### 4. Core Migration Pipeline (01–30)

La sequenza numerata garantisce una ricostruzione ordinata del backend e documenta l'evoluzione del modello. Le prime ventisei migrazioni costituiscono il nucleo strutturale e di qualità già consolidato; gli script 27–29 completano governance NIS2, cataloghi e audit degli accessi; lo script 30 introduce il modulo FNCSDP in 3FN con sei tabelle, quattro viste e funzioni transazionali dedicate.

##### 4.1 01-Inizializzazione-Schema-v6.8\_Hardened.sql

###### *DDL e schema relazionale core*

Costituisce il punto di ingresso dell'architettura. Lo script crea le 22 tabelle della baseline relazionale, definisce chiavi primarie, chiavi esterne, vincoli CHECK e le prime strutture di audit. La versione iniziale dell'audit log è centrata sulla tabella asset e serializza gli stati OLD e NEW in forma testuale. Questa impostazione viene mantenuta nella documentazione come fase storica e successivamente superata dall'audit generalizzato dello script 19.

## 4.2 02-dati.sql

### *Popolamento dei dizionari e dataset simulato*

Gestisce il seed controllato delle tabelle iniziali. La procedura rispetta l'ordine imposto dalle chiavi esterne e popola organizzazioni, domini, asset, servizi, fornitori, dipendenze e dati di test. L'uso di TRUNCATE ... RESTART IDENTITY CASCADE appartiene alla fase di inizializzazione controllata; nello stato finale del sistema la cancellazione fisica delle entità operative è invece impedita dallo script 20.

## 4.3 03-sicurezza-rls.sql

### *Automazione delle policy Row Level Security*

Abilita la RLS e ricrea le policy applicative secondo il modello uniforme del progetto. La lettura è consentita alle sessioni MFA con livello aal2 oppure all'utenza docente autorizzata docentepegaso@gmail.com. Nella baseline, inserimento e aggiornamento richiedono aal2; il criterio viene successivamente esteso in modo controllato dagli script 22–23 tramite fn\_accesso\_operativo(). Non viene definita alcuna policy DELETE.

## 4.4 04-Fix schema permissions for Supabase.sql

### *DCL e modello Zero Trust*

Configura i privilegi PostgreSQL separandoli dalle condizioni RLS. Il ruolo anon non riceve privilegi sulle tabelle e sulle sequenze applicative. Il ruolo authenticated ottiene SELECT sulle risorse autorizzate e INSERT/UPDATE soltanto sulle tabelle operative. Il privilegio DELETE non viene concesso. Lo script imposta inoltre privilegi predefiniti prudenti per gli oggetti creati in seguito.

## 4.5 05\_viste\_esportazione\_acn.sql

### *Reporting e interoperabilità ACN/NIS2*

Introduce vista\_esportazione\_acn\_assets e vista\_reporting\_servizi\_critici, entrambe configurate con security\_invoker. La prima aggrega asset, categorie ACN e vulnerabilità. La seconda collega servizi, asset e fornitori. La prima versione della vista di reporting presentava una moltiplicazione delle righe in presenza di più asset e più fornitori; l'anomalia è stata diagnosticata da X14 e risolta definitivamente dallo script 18.

## 4.6 06\_configurazione\_audit\_permissions.sql

### *Primo hardening dell'Audit Engine*

Consolida l'audit iniziale sulla tabella asset mediante una funzione SECURITY DEFINER e un trigger DML. La tabella audit\_log rimane leggibile dagli utenti autorizzati ma non scrivibile direttamente dal frontend. Questa fase introduce il principio di separazione tra operazioni applicative e scrittura del registro, poi esteso a quattordici tabelle dallo script 19.

## 4.7 07\_impostazione\_timezone\_locale.sql

### *Allineamento temporale di sistema*

Imposta Europe/Rome come fuso orario predefinito delle nuove sessioni PostgreSQL. La scelta garantisce coerenza con il contesto italiano e riduce le ambiguità nella visualizzazione di audit, eventi e dati temporali, mantenendo PostgreSQL responsabile della corretta gestione delle transizioni CET/CEST.



#### 4.8 08-update-read-policy.sql

##### *Riallineamento della policy di lettura*

Rimuove eventuali varianti intermedie troppo permissive e ricrea Read\_All\_Policy secondo il modello MFA/docente. La lettura non è concessa genericamente a tutti gli utenti autenticati, ma soltanto alle sessioni aal2 o all'utenza docente autorizzata. Le policy di scrittura restano separate.

#### 4.9 09-tassonomia-incidenti-acn.sql

##### *Integrazione della Tassonomia Cyber ACN*

Estende lo schema con `tassonomia_incidenti_acn` ed `evento_tassonomia_acn`. La prima tabella conserva codici, macro-aree, sottocategorie e descrizioni; la seconda realizza l'associazione multi-a-molti tra eventi e classificazioni. Il vincolo sul passo del wizard mantiene il processo applicativo entro i valori previsti.

#### 4.10 10-popolamento-tassonomia-acn.sql

##### *Popolamento controllato della tassonomia*

Inserisce le voci tassonomiche necessarie all'applicazione utilizzando ON CONFLICT (`codice_acn`) DO NOTHING. La separazione tra definizione DDL e popolamento DML rende la pipeline più chiara e consente di rieseguire il seed senza duplicare i codici ACN.

#### 4.11 11-policy-evento-servizio.sql

##### *Hardening RLS degli eventi di servizio*

Elimina le policy legacy permissive e applica a `evento_servizio` le policy canoniche Read\_All\_Policy, Insert\_MFA\_Policy e Update\_MFA\_Policy. Concede a authenticated soltanto SELECT, INSERT e UPDATE e conferma l'assenza di DELETE. Lo script porta la gestione degli incidenti allo stesso livello di sicurezza delle altre tabelle operative.

#### 4.12 12-Hardening-Vincoli-Dominio-Organizzazione-v1.0.sql

##### *Vincoli di dominio e responsabilità organizzativa*

Bonifica i servizi privi di organizzazione e rende obbligatorie le associazioni organizzative di asset e servizi. Introduce inoltre vincoli UNIQUE sui principali dizionari applicativi. La migrazione opera in transazione e si interrompe in presenza di condizioni incoerenti, evitando stati intermedi.

#### 4.13 13-Hardening-Gerarchia-Servizi-v1.0.sql

##### *Gerarchia servizio-sottoservizio*

Introduce un codice applicativo stabile per i servizi e trasforma `servizio_componente` in una relazione gerarchica storicizzabile. Vincoli, indici parziali e trigger impediscono autorelazioni, duplicati attivi, padri primari multipli, cicli e riattivazioni di relazioni già chiuse.

#### 4.14 14-Hardening-Gerarchia-Asset-v1.0.sql

##### *Gerarchia asset-sotto-asset*

Estende `asset` con `codice_asset`, rende obbligatoria la categoria e crea `tipo_relazione_asset` e `asset_componente`. La relazione conserva stato, periodo di validità, padre primario e ordine di visualizzazione. I controlli bloccano autorelazioni, duplicati, cicli, padri primari multipli e riattivazioni storiche. Il modello raggiunge 26 tabelle.



#### 4.15 15-Hardening-Gerarchia-Fornitori-v1.0.sql

##### *Gerarchia fornitore-subfornitore*

Aggiunge codice\_fornitore come identificativo stabile, completa la classificazione delle tipologie di fornitore e crea tipo\_relazione\_fornitore e fornitore\_relazione. La relazione è storicizzabile, ammette più legami gerarchici ma un solo padre primario attivo e impedisce cicli, autorelazioni e riattivazioni di record storici. Il modello passa a 28 tabelle.

#### 4.16 16-Hardening-Relazione-Asset-Fornitore-v1.0.sql

##### *Relazione esplicita asset-fornitore*

Crea tipo\_relazione\_asset\_fornitore e asset\_fornitore. La nuova struttura permette di distinguere fornitura, manutenzione, supporto, hosting e altre tipologie di dipendenza. Conserva validità temporale, relazione primaria e stato attivo, impedendo duplicati e più fornitori primari attivi per lo stesso asset e la stessa tipologia. Il modello raggiunge 30 tabelle.

#### 4.17 17-Completamento-Supply-Chain-Multilivello-v1.0.sql

##### *Viste gerarchiche e Supply Chain multilivello*

Crea quattro viste security\_invoker: vista\_gerarchia\_servizi\_espansa, vista\_gerarchia\_asset\_espansa, vista\_gerarchia\_fornitori\_espansa e vista\_supply\_chain\_multilivello. Quest'ultima distingue le relazioni dirette servizio-fornitore da quelle derivate attraverso servizio-asset-fornitore, rendendo leggibile la catena di dipendenze senza duplicare la struttura fisica delle tabelle.

#### 4.18 18-Correzione-Vista-Reporting-Servizi-Critici-v1.0.sql

##### *Correzione del reporting dei servizi critici*

Sostituisce la join moltiplicativa della vista originaria con aggregazioni separate di asset e fornitori. La vista conserva le colonne compatibili con l'interfaccia precedente e aggiunge identificativi, conteggi e strutture JSON. Il risultato garantisce una sola riga per servizio, come confermato dalla diagnostica finale.

#### 4.19 19-Estensione-Sistema-Audit-Generalizzato-v1.0.sql

##### *Audit generalizzato su entità e relazioni operative*

Estende audit\_log con campi dedicati a tabella, tipo di entità, record, codici e contesti di asset, servizio e fornitore. Registra UUID, e-mail, AAL, ruolo JWT, ruolo database e origine dell'operazione, oltre ai payload JSONB precedente e successivo. Introduce fn\_audit\_generico, quattordici trigger e vista\_audit\_dettagliato. Gli eventi legacy vengono preservati e normalizzati.

#### 4.20 20-Uniformazione-Archiviazione-Logica-v1.0.sql

##### *Archiviazione logica e blocco delle cancellazioni fisiche*

Aggiunge attiva e i metadati archiviato\_il, archiviato\_da e motivo\_archiviazione alle dieci tabelle prive di storicizzazione. Mantiene valido\_dal e valido\_al nelle quattro relazioni temporali. Crea dieci trigger di gestione dei metadati e quattordici trigger BEFORE DELETE che impediscono la cancellazione fisica. Sostituisce inoltre i vincoli CASCADE individuati da X16 con RESTRICT.

#### 4.21 21-Correzione-Vincolo-Responsabile-Ruolo-v1.0.sql

##### *Eliminazione dell'ultimo ON DELETE CASCADE*

La verifica X17 ha individuato un ultimo vincolo CASCADE tra responsabile\_ruolo e ruolo, non compreso nel filtro operativo dello script 20. La migrazione 21 lo sostituisce con RESTRICT e conferma l'assenza totale di chiavi esterne ON DELETE CASCADE nello schema public. Questa correzione consente a X17 di concludersi con esito positivo.

#### 4.22 22-Abilitazione-Accesso-Operativo-Utente-Valutazione-Asset-v1.0.sql

##### *Funzione centralizzata di autorizzazione operativa*

Crea public.fn\_accesso\_operativo(), che autorizza le sessioni aal2 e l'utenza di valutazione docentepegaso@gmail.com anche in aal1, esclude esplicitamente l'utenza obsoleta e non concede esecuzione ad anon. Lo script aggiorna le policy della tabella asset e mantiene invariati il divieto di DELETE e la protezione dell'audit.

#### 4.23 23-Estensione-Accesso-Operativo-Tabelle-Applicative-v1.1.sql

##### *Estensione controllata alle quattordici tabelle operative*

Applica fn\_accesso\_operativo() alle policy INSERT e UPDATE delle quattordici tabelle operative, riallinea i grant SELECT/INSERT/UPDATE per authenticated e mantiene revocati i privilegi ad anon e DELETE. La soluzione consente al profilo docente di utilizzare tutte le funzioni applicative senza indebolire il modello ordinario basato su MFA aal2.

#### 4.24 24-Archiviazione-Logica-Asset-Dimostrativi-v1.0.sql

##### *Bonifica conservativa dell'inventario*

Archivia logicamente sei asset dimostrativi, dopo avere verificato codici, stato e assenza di relazioni referenziali. I record rimangono nel database con attiva=false, data e motivazione di archiviazione, ma sono esclusi dall'inventario, dalla Dashboard e dai menu operativi. Non viene eseguito alcun DELETE e archiviato\_da resta nullo perché la migrazione è amministrativa e priva di contesto JWT.

#### 4.25 25-Normalizzazione-Terminologica-Dati-Applicativi-v1.0.sql

##### *Neutralizzazione dei dati attivi*

Normalizza due asset, un'organizzazione, due servizi e un tipo di servizio sostituendo denominazioni settoriali con terminologia neutrale e coerente con un generico soggetto NIS2. Le chiavi primarie e le relazioni restano invariate; lo storico Audit Log non viene riscritto. Lo script verifica preventivamente i valori attesi, l'unicità dei nuovi codici e l'assenza finale di riferimenti settoriali nei dati attivi.

#### 4.26 26-Normalizzazione-Contatto-Responsabile-v1.0.sql

##### *Completamento della neutralizzazione anagrafica*

Sostituisce il contatto settoriale residuo del responsabile con un indirizzo neutrale, conservando identificativo, stato attivo e relazioni. La migrazione include controlli di unicità e una verifica finale sui responsabili attivi, completando la normalizzazione del dataset applicativo senza perdita di tracciabilità.

#### 4.27 27-Estensione-Soggetti-NIS2-e-Incarichi-Storicizzati-v1.0.sql

##### *Governance dei soggetti NIS2 e incarichi storicizzati*

Estende organizzazione con codice stabile, classificazione NIS2, dati legali, sede e contatti. Mantiene responsabile come anagrafica delle persone, arricchisce ruolo con un codice applicativo e trasforma responsabile\_ruolo in una relazione storicizzabile con incarichi TITOLARE, VICE e SUPPORTO. La migrazione non crea nuove tabelle, preserva la 3FN e porta a quindici le tabelle operative coperte da audit e blocco DELETE.

#### 4.28 28-Popolamento-Cataloghi-Dipendenze-e-Impatti-v1.0.sql

*Cataloghi normalizzati per dipendenze e impatti*

Popola in modo idempotente i cataloghi tipo \_dipendenza ed esito \_impatto utilizzati dalla gerarchia dei servizi. Lo script contiene esclusivamente dati di dominio stabili, non aggiunge oggetti strutturali e mantiene invariati i conteggi 30/7.

#### 4.29 29-Registrazione-Accessi-Applicativi-Audit-v1.0.sql

*Tracciamento di login, logout e verifica MFA*

Introduce fn\_registra\_accesso\_applicativo(), funzione SECURITY DEFINER con parametri controllati e privilegi limitati. Il frontend registra LOGIN, LOGOUT e MFA\_VERIFICATA nell'Audit Log con identità, AAL, ruolo e origine, senza ottenere autorizzazioni dirette di INSERT sulla tabella di audit. X20 verifica il comportamento della funzione e i privilegi associati.

#### 4.30 30-Profili-Target-e-Attuale-FNCSDP-v1.0.sql

*Profili Target e Attuale secondo la metodologia FNCSDP*

Aggiunge sei tabelle in 3FN e quattro viste security\_invoker. Il modello separa il catalogo delle Subcategory, la testata del Profilo Target, i controlli, il mapping multi-a-molti controllo–Subcategory, l'istanza di assessment e le misure del Profilo Attuale. Le funzioni transazionali creano e approvano il Target, avviano e completano l'assessment; score, gap e maturità media sono calcolati nelle viste. La migrazione conclude con 36 tabelle, 11 viste e sei Subcategory ID.AM-1–ID.AM-6.

### 5. Diagnostic, Validation & Patch Toolkit (X1–X21)

La serie X raccoglie gli script impiegati per osservare il database live, verificare la readiness delle migrazioni, individuare anomalie e produrre evidenze di chiusura. X17 certifica la struttura storica consolidata; X18 e X19 verificano accessi e qualità; X20 controlla la registrazione degli accessi applicativi; X21 valida in sola lettura il modulo FNCSDP, la 3FN e i conteggi finali 36/11.

## DIAGNOSTIC, VALIDATION & PATCH TOOLKIT (X1-X21)

Controlli progressivi sul database live, readiness, sicurezza, accessi e Assessment FNCSDP

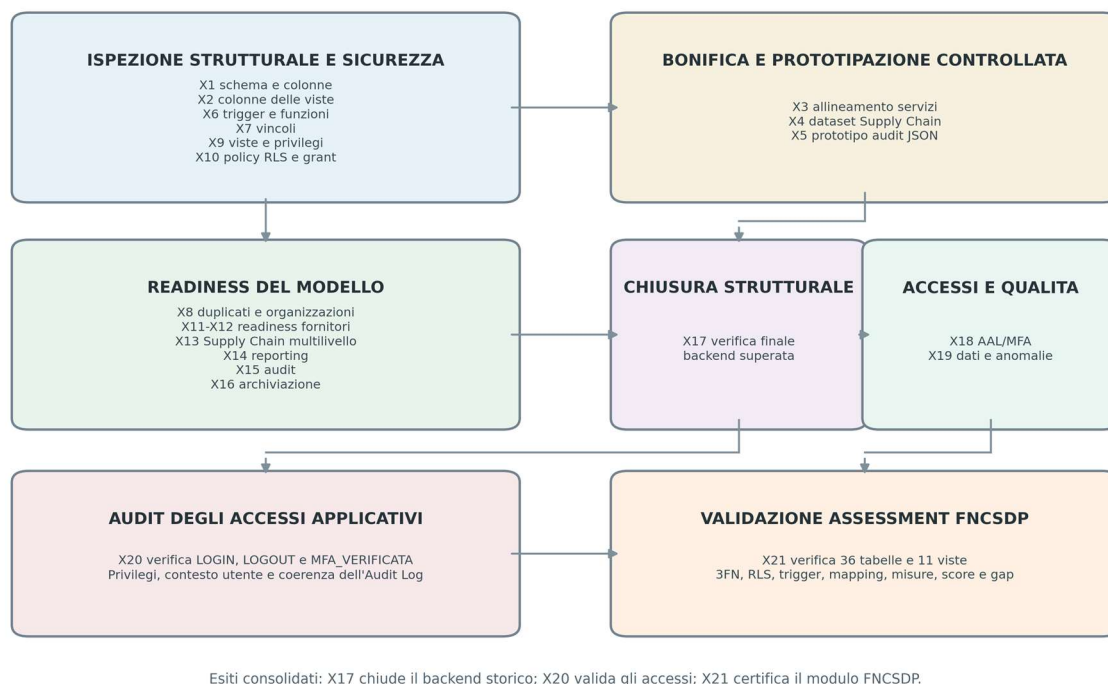


Figura 2 — Diagnostic, Validation & Patch Toolkit aggiornato: dalla diagnostica strutturale X1 alla validazione FNCSDP X21.

### 5.1 X1\_EXPORT\_SCHEMA\_db.sql

Estrae tabelle, colonne, tipi e nullabilità dallo schema public. È la base per il Data Dictionary e permette di verificare lo schema fisico senza dipendere dall'interfaccia grafica.

### 5.2 X2\_VISUALIZZA\_COLONNE\_VISTE.sql

Analizza le colonne e i tipi esposti dalle viste applicative, supportando la verifica dell'interoperabilità con il frontend e con gli esportatori.

### 5.3 X3\_SETUP\_SUPPLY\_CHAIN.sql

Esegue una bonifica controllata dei servizi del dataset simulato e dimostra la necessità di query idempotenti. La presenza di LIMIT 1 appartiene alla fase di hardening precedente ai vincoli UNIQUE introdotti successivamente.

### 5.4 X4\_FIX\_SUPPLY\_CHAIN\_FW.sql

Completa il dataset di prova inserendo un fornitore e una dipendenza servizio-fornitore, rendendo verificabile la catena di fornitura nel caso d'uso organizzativo simulato, senza vincolare il modello a uno specifico settore pubblico o privato.

### 5.5 X5\_AUDIT\_TRAIL\_SETUP.sql

Documenta il prototipo JSON dell'audit, basato su to\_jsonb(OLD) e to\_jsonb(NEW). Il prototipo non rappresenta lo stato finale, ma costituisce un passaggio progettuale verso lo script 19.

### 5.6 X6\_EXPORT\_TRIGGER\_FUNCTIONS.sql

Esporta trigger e funzioni non interne e consente di distinguere gli oggetti del progetto da quelli appartenenti agli schemi di servizio di Supabase.

### 5.7 X7\_EXPORT\_DATABASE\_CONSTRAINTS.sql

Estrae chiavi primarie, esterne, vincoli UNIQUE e CHECK, fornendo evidenza dell'integrità referenziale e supportando la valutazione della normalizzazione.

### 5.8 X8\_CHECK\_DUPLICATES\_AND\_NULL\_ORGANIZATIONS.sql

Verifica duplicati nei domini e associazioni organizzative mancanti. Il risultato ha autorizzato lo script 12, che ha bonificato tre servizi e introdotto i vincoli NOT NULL e UNIQUE.

### 5.9 X9\_EXPORT\_VIEWS\_DEFINITIONS\_AND\_PRIVILEGES.sql

Controlla definizione, proprietà, colonne, privilegi e security\_invoker delle viste. Ha evidenziato la moltiplicazione delle righe nella vista di reporting, poi risolta dallo script 18.

### 5.10 X10\_EXPORT\_RLS\_POLICIES\_AND\_GRANTS.sql

Esporta policy RLS, ruoli e grant. Verifica l'assenza di privilegi per anon, l'assenza di DELETE per authenticated e il corretto indirizzo docentepegaso@gmail.com.

### 5.11 X11–X12: readiness del modello fornitori

Queste verifiche preliminari controllano lo stato dei dati e dei vincoli necessari per introdurre la gerarchia fornitori e la relazione asset–fornitore. Il loro ruolo è prevenire errori di migrazione e assicurare la compatibilità con le tabelle esistenti.

### 5.12 X13\_CHECK\_SUPPLY\_CHAIN\_MULTILIVELLO.sql

Censisce asset, servizi, fornitori e dipendenze, verifica orfani e distingue le relazioni dirette servizio–fornitore da quelle ricostruibili attraverso gli asset. L'esito ha autorizzato lo script 17.

### 5.13 X14: diagnostica della vista di reporting

Dimostra che la versione originaria di vista\_reporting\_servizi\_critici produce una moltiplicazione cartesiana quando un servizio possiede più asset e più fornitori. La verifica guida la correzione dello script 18.

### 5.14 X15\_CHECK\_AUDIT\_SYSTEM\_READINESS.sql

Censisce funzioni, trigger, copertura delle tabelle, qualità dei payload, dati legacy e configurazione RLS dell'audit. Rileva la copertura limitata alla tabella asset e autorizza l'estensione generalizzata dello script 19.

### 5.15 X16\_CHECK\_ARCHIVIAZIONE\_LOGICA\_READINESS.sql

Individua i marker temporali esistenti, le dieci tabelle prive di archiviazione, i privilegi DELETE, la copertura audit e i vincoli CASCADE. L'esito PRONTO\_PER\_UNIFORMAZIONE guida lo script 20.

### 5.16 X17\_CHECK\_VERIFICA\_FINALE\_BACKEND.sql

Esegue sedici controlli su struttura, RLS, privilegi, DELETE, audit, archiviazione, vincoli, indici, viste, funzioni e coerenza dei dati. Dopo lo script 21 restituisce VERIFICA\_FINALE\_BACKEND\_SUPERATA.

### 5.17 X18-Diagnostica-Globale-Accessi-MFA-Utenze-Valutazione-v1.2.sql

Verifica congiuntamente utenti Supabase Auth, fattori MFA, livelli AAL, privilegi di tabella, assenza di DELETE, protezione di anon e comportamento di `fn_accesso_operativo()`. Conferma che `docentepegaso@gmail.com` è autorizzato in `aal1` come eccezione controllata, che il profilo operativo ordinario richiede `aal2` e che l'utenza obsoleta è negata e successivamente rimossa da Supabase Auth.

### 5.18 X19-Diagnostica-Qualita-Normalizzazione-Dati-v1.1.sql

Censisce asset attivi e archiviati, campi facoltativi mancanti, eventi incompleti, relazioni dei record dimostrativi e riferimenti terminologici nei dati attivi. La diagnostica ha isolato sei asset senza dipendenze, due asset e più entità con terminologia settoriale, consentendo di separare in modo controllato archiviazione logica e normalizzazione terminologica.

### 5.19 X20-Diagnostica-Audit-Accessi-v1.0.sql

Verifica in transazione controllata la funzione di registrazione degli accessi, il numero dei trigger di audit, i privilegi su `audit_log`, l'assenza di DELETE e la protezione di anon. Il ROLLBACK finale elimina gli eventi di prova e mantiene la diagnostica ripetibile.

### 5.20 X21-Diagnostica-Profil-Assessment-FNCSDP-v1.0.sql

Esegue controlli bloccanti su 36 tabelle, 11 viste, assenza di colonne ridondanti, catalogo ID.AM, RLS, `security_invoker`, privilegi, trigger, mapping, assessor, misure, metriche e immutabilità. L'esito `VERIFICA_ASSESSMENT_FNCSDP_SUPERATA` costituisce la certificazione conclusiva del modello ER V5.3.

## 6. Analisi delle ridondanze e refactoring controllato

Nel contesto di uno sviluppo incrementale, la sovrapposizione temporanea di alcune istruzioni non rappresenta automaticamente un difetto. Quando è documentata e gestita da migrazioni idempotenti, essa descrive l'evoluzione del sistema e consente di mantenere la tracciabilità delle decisioni.

### 6.1 Evoluzione dell'Audit Engine

La ricostruzione delle versioni precedenti documenta l'evoluzione del refactoring; lo stato operativo finale è costituito dal sistema di audit generalizzato introdotto dallo script 19.

### 6.2 Abilitazione RLS reiterata

L'abilitazione RLS compare in più migrazioni perché le nuove tabelle devono essere protette al momento della loro introduzione. Ripetere `ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY` su una tabella già protetta è un'operazione sicura e idempotente. X17 verifica il nucleo storico e X21 conferma la protezione delle sei tabelle FNCSDP, portando a trentasei le tabelle public con RLS attiva.

### 6.3 Riallineamento delle policy di lettura

Le versioni intermedie delle policy sono state sostituite tramite `DROP POLICY IF EXISTS` e ricreazione controllata. Il criterio finale è centralizzato in `fn_accesso_operativo()`: il modello ordinario autorizza lettura e scrittura con `aal2`, mentre il profilo docente di valutazione è ammesso in `aal1` esclusivamente per l'account previsto. Nessuna policy o privilegio abilita la cancellazione applicativa.

## 6.4 Correzione della vista di reporting

La moltiplicazione delle righe non viene nascosta nella documentazione: è mantenuta come evidenza di un difetto diagnosticato e corretto. X14 ne dimostra la causa, mentre lo script 18 introduce aggregazioni indipendenti di asset e fornitori e X17 verifica l'assenza di duplicati.

## 6.5 Dalla cancellazione fisica alla conservazione logica

La baseline conteneva alcuni vincoli CASCADE, appropriati alla fase di sviluppo e seed ma non coerenti con il requisito finale di conservazione. Gli script 20 e 21 convertono tali vincoli in RESTRICT e aggiungono trigger che bloccano DELETE. La scelta privilegia auditabilità, storicità e ricostruibilità delle dipendenze.

## 7. Modello relazionale, gerarchie e normalizzazione

Il modello finale è composto da trentasei tabelle organizzate in domini funzionali: organizzazione e responsabilità; asset e vulnerabilità; servizi e dipendenze; fornitori e Supply Chain; tassonomia ed eventi; audit e tracciabilità; Assessment FNCSDP. Le tabelle associative separano le relazioni multi-a-molti dalle entità principali, mentre le gerarchie e gli incarichi adottano strutture autonome e metadati di validità.

Le chiavi numeriche interne garantiscono efficienza referenziale; i codici applicativi stabili, quali codice\_asset, codice\_servizio e codice\_fornitore, rendono invece le entità identificabili nei flussi di integrazione e nei documenti. Questa distinzione riduce l'accoppiamento tra identificazione tecnica e identificazione di dominio.

Il modello è stato progettato e verificato in terza forma normale nel perimetro delle dipendenze funzionali documentate. Gli attributi descrivono la chiave della rispettiva relazione, i dizionari sono separati dalle entità operative e le associazioni multi-a-molti sono risolte tramite tabelle specifiche. Nel modulo FNCSDP l'organizzazione è determinata dal Profilo Target e non duplicata nell'assessment; score, gap e maturità aggregata sono calcolati nelle viste e non memorizzati. X21 controlla esplicitamente tali condizioni.

### 7.1 Gerarchie storicizzabili

Le gerarchie servizio-sottoservizio, asset-sotto-asset e fornitore-subfornitore adottano un modello uniforme: chiave tecnica della relazione, flag attiva, periodo di validità, relazione primaria e controlli contro cicli e autorelazioni. La storicizzazione consente di chiudere una relazione senza perdere l'evidenza del legame precedente.

### 7.2 Integrità referenziale e domini

Chiavi esterne RESTRICT impediscono la rimozione di record ancora referenziati. Vincoli UNIQUE proteggono codici e domini; vincoli CHECK controllano stato temporale, criticità, passi del wizard e consistenza delle relazioni. X17 conferma che non esistono vincoli non validati né indici non validi.

### 7.3 Normalizzazione terminologica del dataset attivo

Le migrazioni 25–26 separano la neutralità del modello dalla storia dei dati. Lo script 27 completa l'anagrafica del soggetto NIS2 e trasforma gli incarichi in relazioni storicizzabili; lo script 28 popola esclusivamente cataloghi normalizzati. Le entità attive utilizzano denominazioni generiche coerenti con il perimetro NIS2, mentre le evidenze precedenti restano nell'Audit Log come traccia immutabile.



#### 7.4 Modulo FNCSDP: Profilo Target e Profilo Attuale in 3FN

Il modulo FNCSDP è stato mantenuto proporzionato al Project Work e al suggerimento di revisione. Il Profilo Target descrive la postura desiderata per un soggetto NIS2; il Profilo Attuale è costituito dall'assessment e dalle misure rilevate sugli stessi controlli. La valutazione confronta copertura Target e Attuale, associa la maturità CMMI e calcola score e gap.

Le sei tabelle aggiunte sono: `fncsdp_subcategory`; `profilo_target_fncsdp`; `controllo_target_fncsdp`; `controllo_target_subcategory_fncsdp`; `assessment_fncsdp`; `misura_controllo_fncsdp`. Il mapping controllo-Subcategory risolve la relazione molti-a-molti e conserva il peso della coppia. Non esiste una tabella ridondante “`profilo_attuale`”: il profilo misurato è determinato da assessment e misure. L'organizzazione è ricavata dal Target e non duplicata nell'assessment.

Il diagramma completo ER V5.3, comprensivo delle 36 tabelle e delle 11 viste, è consegnato separatamente in docs/diagrammi in formato DBML e PDF. La figura seguente isola il sottosistema FNCSDP e i collegamenti con organizzazione e responsabile.

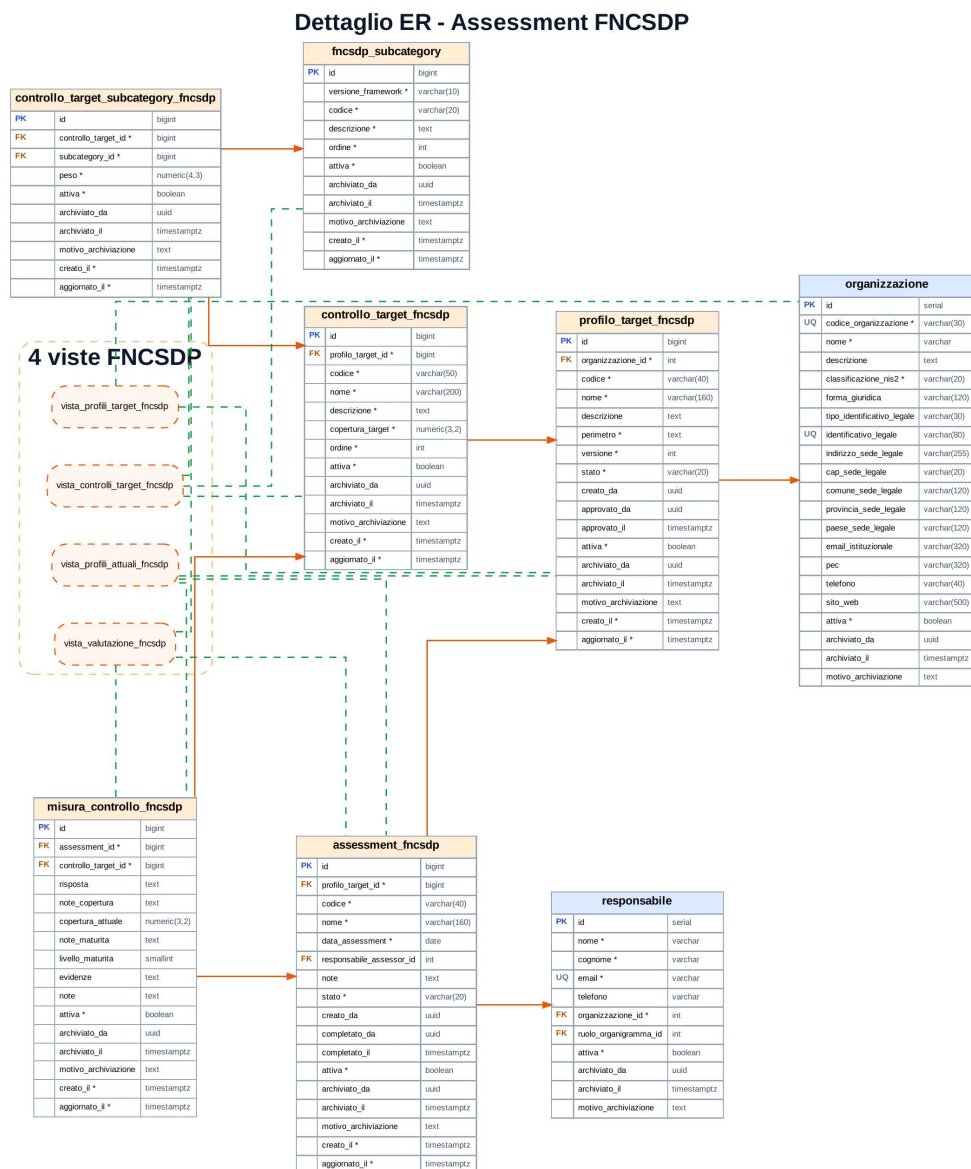


Figura 3 — Dettaglio ER del modulo Assessment FNCSDP: sei tabelle normalizzate, quattro viste e collegamenti al soggetto NIS2 e all’assessor.

## 8. Supply Chain multilivello

Il modello Supply Chain non si limita al collegamento diretto tra servizio e fornitore. La combinazione delle gerarchie e delle relazioni introdotte consente di ricostruire catene multilivello e di distinguere le dipendenze esplicite da quelle derivate.

| Livello             | Struttura                 | Finalità                                 |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Servizio → servizio | servizio_componente       | Scomposizione funzionale dei servizi     |
| Servizio → asset    | servizio_dipendenza_asset | Infrastruttura necessaria all’erogazione |

| Livello               | Struttura                     | Finalità                                    |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Asset → asset         | asset_componente              | Composizione tecnica e sotto-asset          |
| Asset → fornitore     | asset_fornitore               | Fornitura, manutenzione, hosting o supporto |
| Servizio → fornitore  | servizio_dipendenza_fornitore | Dipendenza contrattuale o operativa diretta |
| Fornitore → fornitore | fornitore_relazione           | Subfornitura e catena di approvvigionamento |

La vista `vista_supply_chain_multilivello` espone in modo uniforme le relazioni dirette servizio-fornitore e quelle derivate attraverso gli asset. Le tre viste gerarchiche espanse rendono consultabili i percorsi di servizio, asset e fornitore. Tutte le viste sono `security_invoker`, quindi rispettano l'identità e le policy del chiamante.

Il modello ammette che alcune dipendenze dirette non siano coperte da un asset. Questa condizione non è trattata automaticamente come errore: può rappresentare un servizio professionale, una licenza, un contratto o una dipendenza organizzativa non riconducibile a un singolo bene tecnologico.

## 9. Sicurezza: RLS, MFA, privilegi e viste

La sicurezza del backend è costruita su livelli complementari. I privilegi PostgreSQL limitano le operazioni disponibili ai ruoli applicativi; le policy RLS filtrano l'accesso in base al contesto JWT; le viste `security_invoker` preservano le regole delle tabelle sottostanti; i trigger impediscono operazioni non ammesse dal modello di conservazione.

### 9.1 Lettura e scrittura

La lettura e le operazioni sulle tabelle applicative sono governate congiuntamente da grant PostgreSQL, RLS e `fn_accesso_operativo()`. Il modello ordinario richiede una sessione `aal2`; l'account `docentepegaso@gmail.com` costituisce un'eccezione di valutazione esplicita e può operare in `aal1` sulle tabelle previste. La migrazione 30 applica lo stesso criterio alle sei tabelle `FNCS DP`. Le tabelle di dominio e audit restano protette, anon non riceve accesso e `DELETE` non è disponibile.

### 9.2 Ruolo anon

Il ruolo `anon` non dispone di privilegi sulle tabelle e sulle viste applicative. `X17` e `X18` certificano il nucleo storico; `X21` riconferma zero privilegi `anon` sulle sei tabelle e sulle quattro viste `FNCS DP`. Questa scelta riduce l'esposizione della superficie dati e impedisce che una richiesta non autenticata raggiunga direttamente il modello relazionale.

### 9.3 Cancellazione

Non esistono policy `DELETE` né privilegi `DELETE` per `authenticated`. A questa protezione applicativa si aggiungono ventuno trigger `BEFORE DELETE`: quindici sul modello precedente e

sei sulle tabelle FNCSDP. La cancellazione fisica è quindi impedita anche durante le operazioni amministrative ordinarie, mentre l'archiviazione logica conserva lo storico.

#### 9.4 FORCE ROW LEVEL SECURITY

Le tabelle utilizzano RLS senza FORCE ROW LEVEL SECURITY. Questa configurazione è coerente con il modello corrente, nel quale i ruoli applicativi sono soggetti alle policy mentre il proprietario del database mantiene le capacità amministrative necessarie alle migrazioni. Il comportamento è stato considerato accettabile nel perimetro del Project Work.

#### 9.5 Accesso operativo controllato e profilo di valutazione

La funzione `public.fn_accesso_operativo()` concentra il criterio di autorizzazione usato dalle policy di scrittura: restituisce vero per le sessioni aal2 e per `docentepegaso@gmail.com`, restituisce falso per l'utenza obsoleta e non è eseguibile da anon. L'eccezione è limitata al contesto di valutazione del Project Work e non sostituisce il modello ordinario MFA. L'utenza obsoleta `docenteunitopegas@gmail.com` è stata rimossa da Supabase Auth; gli eventuali riferimenti storici restano nell'Audit Log.

### 10. Audit e tracciabilità

Il sistema di audit consolidato è uno degli elementi centrali del backend. La funzione `fn_audit_generico` copre il modello operativo storico; lo script 27 porta la copertura a quindici tabelle. La migrazione 30 aggiunge `fn_audit_fncsdp` e sei trigger dedicati, portando a ventuno le tabelle tracciate. Lo script 29 introduce inoltre `fn_registra_accesso_applicativo()`, utilizzata dal frontend per registrare LOGIN, LOGOUT e MFA\_VERIFICATA senza consentire scritture dirette arbitrarie in `audit_log`.

| Dimensione            | Informazioni registrate                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contesto dell'oggetto | Tabella, tipo di entità, identificativo, chiave, codice e nome                                                    |
| Contesto funzionale   | Riferimenti ad asset, servizio, fornitore, Profilo Target, assessment, controllo e Subcategory quando disponibili |
| Identità dell'attore  | UUID, e-mail, AAL, ruolo JWT, ruolo database e origine                                                            |
| Operazione            | INSERT e UPDATE sulle entità; LOGIN, LOGOUT e MFA_VERIFICATA per gli accessi applicativi                          |
| Payload               | Valore precedente e nuovo in formato JSONB                                                                        |
| Consultazione         | <code>vista_audit_dettagliato</code> con contesto leggibile e <code>security_invoker</code>                       |

Gli eventi legacy prodotti dalle versioni precedenti non vengono eliminati: lo script 19 li normalizza e conserva. Le verifiche funzionali hanno confermato INSERT e UPDATE sulle entità principali, eventi di autenticazione dello script 29 e l'intero ciclo FNCSDP: creazione e approvazione del Target, creazione dell'assessment, sei misure e completamento. Il filtro Audit Log collega correttamente codici PT e ASS agli eventi delle misure e l'esportazione mantiene gli stessi criteri di ricerca.

La presenza del trigger DELETE nell’audit non autorizza la cancellazione fisica. Dopo lo script 20, il trigger di blocco interviene prima che l’operazione venga completata. L’audit rimane comunque predisposto a documentare l’intero spettro DML e conserva la compatibilità con le fasi precedenti della pipeline.

## 11. Archiviazione logica e conservazione storica

Il requisito finale prevede che le entità operative non vengano eliminate fisicamente. Gli script 20 e 27 distinguono le relazioni temporali dalle entità archiviate logicamente; lo script 30 applica il modello standard alle sei nuove tabelle FNCSDP.

| Famiglia          | Copertura  | Metadati                                                   |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Modello standard  | 16 tabelle | attiva, archiviato_il, archiviato_da, motivo_archiviazione |
| Modello temporale | 5 tabelle  | attiva, valido_dal, valido_al o motivo_cessazione          |

Nelle tabelle standard, la funzione `fn_gestisci_archiviazione_logica` valorizza automaticamente data e utente quando attiva passa a false e rimuove i metadati quando il record torna attivo. Le relazioni storicizzate mantengono invece il proprio periodo di validità e i vincoli già introdotti dagli script 13–16.

La funzione `fn_blocca_cancellazione_fisica` viene richiamata da ventuno trigger BEFORE DELETE. In parallelo, tutti i vincoli ON DELETE CASCADE sono stati sostituiti con RESTRICT. Le sei tabelle FNCSDP riutilizzano lo stesso principio di conservazione, con metadati di archiviazione e trigger dedicati.

X17 conferma zero anomalie strutturali nel nucleo storico; X21 verifica le stesse garanzie nel modulo FNCSDP, comprese coerenza tra copertura e maturità, assenza di mapping orfani, misure riferite ai controlli del Target corretto e immutabilità di Target approvati e assessment completati.

## 12. Reporting e interoperabilità ACN/NIS2

Le viste separano il modello fisico dalle esigenze di consultazione, esportazione e integrazione. Alle sette viste consolidate si aggiungono quattro viste FNCSDP che espongono Target, controlli, Profili Attuali e valutazione analitica. Tutte le undici viste sono `security_invoker` e non aggirano la RLS delle tabelle sottostanti.

| Vista                                          | Scopo                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>vista_esportazione_acn_assets</code>     | Esportazione strutturata di asset, categorie e vulnerabilità     |
| <code>vista_reporting_servizi_critici</code>   | Una riga per servizio, asset e fornitori aggregati separatamente |
| <code>vista_gerarchia_servizi_espansa</code>   | Percorsi della gerarchia servizio–sottoservizio                  |
| <code>vista_gerarchia_asset_espansa</code>     | Percorsi della gerarchia asset–sotto-asset                       |
| <code>vista_gerarchia_fornitori_espansa</code> | Percorsi della gerarchia fornitore–subfornitore                  |

| Vista                           | Scopo                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| vista_supply_chain_multilivello | Dipendenze dirette e derivate della catena di fornitura    |
| vista_audit_dettagliato         | Consultazione leggibile e filtrabile degli eventi di audit |
| vista_profili_target_fnscdp     | Riepilogo dei Profili Target per soggetto NIS2             |
| vista_controlli_target_fnscdp   | Controlli, Subcategory, pesi e copertura desiderata        |
| vista_profili_attuali_fnscdp    | Avanzamento, score, gap e maturità degli assessment        |
| vista_valutazione_fnscdp        | Confronto analitico Target–Attuale per controllo           |

La correzione della vista di reporting costituisce un esempio di validazione guidata dai dati: il problema delle join multi-a-molti è stato prima osservato da X9, poi isolato da X14, corretto dallo script 18 e infine verificato da X17. Il risultato finale contiene quattro righe per quattro servizi distinti, senza duplicazioni.

### 13. Verifica finale e validazioni successive del backend

X17 rappresenta il controllo di chiusura strutturale del nucleo backend fino alla migrazione 21. X18–X20 estendono la verifica a utenze, qualità e audit degli accessi. X21 costituisce la verifica conclusiva del modello V5.3: controlla 36 tabelle, 11 viste, 3FN, RLS, privilegi, trigger, catalogo ID.AM, mapping, misure, metriche e immutabilità. Le due esecuzioni del 30 luglio 2026 hanno restituito VERIFICA\_ASSESSMENT\_FNCDP\_SUPERATA.

| Sezione | Controllo                           | Esito |
|---------|-------------------------------------|-------|
| 01      | Struttura generale                  | OK    |
| 02      | RLS su tutte le tabelle public      | OK    |
| 03      | RLS sulle tabelle operative         | OK    |
| 04      | Privilegi anon                      | OK    |
| 05      | Protezione DELETE                   | OK    |
| 06      | Copertura audit                     | OK    |
| 07      | Archiviazione logica                | OK    |
| 08      | Coerenza dei dati archiviati        | OK    |
| 09      | Vincoli e indici                    | OK    |
| 10      | Sicurezza delle viste               | OK    |
| 11      | Coerenza funzionale delle viste     | OK    |
| 12      | Sicurezza delle funzioni principali | OK    |
| 13      | Protezione di audit_log             | OK    |

| Sezione | Controllo                            | Esito             |
|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 14      | Riepilogo policy RLS                 | Informativo       |
| 15      | Riproducibilità logica del database  | OK                |
| 16      | X17 - chiusura backend storico       | SUPERATA          |
| 17      | X18 - accessi, MFA e utenze          | SUPERATA          |
| 18      | X19 - qualità e normalizzazione dati | SUPERATA          |
| 19      | X20 - audit accessi applicativi      | SUPERATA          |
| 20      | X21 - Assessment FNCSDP              | VERIFICA SUPERATA |

Tra le metriche strutturali finali figurano trentasei tabelle, zero tabelle senza RLS, zero privilegi anon, zero policy DELETE, ventuno trigger di audit, ventuno trigger di blocco DELETE, sedici trigger di archiviazione standard, cinque relazioni temporali, zero chiavi esterne CASCADE, zero vincoli non validati, zero indici non validi e undici viste presenti. Il collaudo FNCSDP ha completato sei misure, prodotto score 67%, gap 33% e maturità media indicativa 3,17/5, quindi ha generato un XLSX a cinque fogli e gli eventi correlati nell'Audit Log.

La verifica del database non può certificare la presenza fisica e l'ordine dei file nel repository o nella copia locale. Questa parte della riproducibilità viene controllata attraverso la matrice documentale e il workflow di versionamento descritto nella sezione successiva.

#### 14. Riproducibilità, repository e gestione delle versioni

La riproducibilità del progetto dipende dall'allineamento tra stato del database, file SQL e documentazione. Gli script produttivi sono numerati da 01 a 30; gli strumenti diagnostici da X1 a X21. Ogni migrazione è conservata soltanto dopo la verifica su Supabase e accompagnata da un messaggio di commit descrittivo.

Il repository è organizzato in tre aree principali: sql per migrazioni e diagnostiche, src per il codice applicativo e docs per diagrammi e relazioni tecniche. index.html e README.md si trovano nella radice. Il file docs/README.md svolge la funzione di indice documentale locale.

La pipeline non deve essere interpretata come un singolo script monolitico. Il suo valore risiede nella sequenza: ogni file documenta una decisione, una correzione o un hardening e può essere collegato alla diagnostica che lo ha preceduto o seguito. La catena di custodia adottata è Supabase → GitHub main → ZIP locale: il database è lo stato operativo, GitHub è la fonte del codice e lo ZIP è la copia di sicurezza aggiornata.

La versione definitiva del documento principale del PW dovrà sintetizzare i risultati qui esposti e indicare questa relazione come allegato tecnico di approfondimento. La relazione tecnica frontend documenterà i flussi applicativi già collaudati, compreso Assessment FNCSDP, esportazione XLSX e Audit Log.



## 15. Conclusioni

Il backend del Project Work ha completato gli obiettivi strutturali e operativi definiti durante lo sviluppo: gerarchie, relazione asset–fornitore, Supply Chain multilivello, reporting corretto, audit generalizzato, archiviazione logica, governance dei soggetti NIS2, accessi applicativi tracciati e Profili Target/Attuale FNCSDP. La pipeline 01–30 e il toolkit X1–X21 rendono il risultato riproducibile, verificabile e coerente con il perimetro del Project Work.

La crescita a trentasei tabelle non costituisce da sola un indicatore di qualità, ma nel progetto corrisponde alla separazione esplicita di domini, relazioni, gerarchie e misure di assessment. La solidità deriva dai vincoli, dalla 3FN, dalla RLS, dalla tracciabilità, dalla conservazione logica e dalla capacità di verificare lo stato finale mediante X17–X21.

Backend e integrazione applicativa FNCSDP risultano tecnicamente conclusi. Le attività residue riguardano esclusivamente l'allineamento documentale: relazione tecnica frontend, README, indice docs e documento principale del Project Work. Tali documenti dovranno utilizzare i conteggi 36/11, la pipeline 01–30, il toolkit X1–X21 e il modello ER V5.3.

## Appendice A — Matrice di controllo documentale e applicativa

| Elemento                     | Collocazione                                        | Stato                    | Ruolo                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Pipeline SQL 01–30           | sql/                                                | Completata e verificata  | Fonte delle modifiche produttive                |
| Diagnostiche X1–X21          | sql/                                                | Completate e verificate  | Evidenze strutturali, accessi, qualità e FNCSDP |
| Database ER V5.3             | Supabase public                                     | Verificato               | 36 tabelle, 11 viste, 3FN                       |
| Funzione accesso operativo   | public.fn_accesso_operativo()                       | Operativa                | Criterio centralizzato per MFA e valutazione    |
| Audit accessi applicativi    | public.fn_registra_accesso_applicativo()            | Operativo                | LOGIN, LOGOUT e MFA_VERIFICATA                  |
| Assessment FNCSDP            | Tabelle e viste FNCSDP                              | Completato e collaudato  | Target, Attuale, score, gap e XLSX              |
| Relazione backend v3.0       | docs/Relazione_Tecnica_Backend_Database_v3.0.*      | Completata               | Allegato tecnico aggiornato                     |
| Diagrammi pipeline e toolkit | docs/diagrammi/                                     | Completati               | Schemi 01–30 e X1–X21                           |
| Modello ER completo          | docs/diagrammi/Diagramma_ER_V5.3_36_tabelle.*       | Completato               | Rappresentazione delle 36 tabelle               |
| Dettaglio ER FNCSDP          | docs/diagrammi/Diagramma_ER_FNCSDP_Dettaglio_V1.pdf | Completato               | Sottosistema assessment                         |
| Codice generazione diagrammi | docs/tools/genera_schemi_backend.py                 | Aggiornato               | Riproducibilità delle figure                    |
| Codice applicativo           | index.html e src/                                   | Consolidato e collaudato | Frontend e integrazione Supabase                |
| Gestione incidenti           | GitHub Pages e Supabase                             | Completata               | Aperti, chiusi, dettaglio, chiusura ed export   |
| README principale            | README.md                                           | Da aggiornare            | Sintesi, struttura e accesso al progetto        |
| Indice documentale           | docs/README.md                                      | Da aggiornare            | Mappa dei documenti in docs                     |
| Relazione frontend           | docs/Relazione_Tecnica_Frontend_Applicativo.*       | Da creare                | Allegato tecnico frontend–database              |
| Documento principale PW      | Template ufficiale                                  | Da riallineare           | Documento principale di presentazione           |
| Backup locale                | PW-19-L31-NIS2-Asset-Inventory-Manager-main.zip     | Aggiornato               | Copia completa del repository main              |
| Evidenze finali              | X17–X21 e test web                                  | Aggornate                | Base della revisione conclusiva                 |